

Първи ден, 29 май 2023 г.
Решения на задачите

Задача 1. (IMO ShortList C3) Във всяка единична клетка на квадратна овощна градина с размери 681×681 първоначално е засадено по едно дърво с височина 0 метра. Редувайки се, градинар и дървесекач играят следната игра, като започва градинарят:

- Градинарят избира единична клетка. Дърветата в тази клетка и всичките ѝ съседни (съседите са най-много осем) израстват с по 1 метър.
- Дървесекачът избира четири произволни единични клетки. Отсича по 1 метър от всяко от дърветата с положителна височина в тези клетки.

Ще наричаме едно дърво *вълшебно*, ако височината му е поне километър. Да се намери най-голямото число K , за което на даден етап градинарят може да си осигури поне K на брой вълшебни дървета в градината, независимо от играта на дървесекача.

Решение. Ще покажем, че $K = 5 \cdot \frac{681^2}{9} = 257645$. За целта, ще разгледаме по-общата задача с квадратна градина $3N \times 3N$, за която ще докажем, че $K = 5N^2$.

Първо, ще покажем стратегия за дървесекача, непозволяваща $K > 5N^2$. Нека си номерираме редовете на градината от долу нагоре, а стълбовете от ляво надясно. Да означим с $\mathcal{A}$ множеството от всички клетки, за които номерата нито на реда, нито на стълба им се дели на 3. Лесно се проверява, че $|\mathcal{A}| = 4N^2$, както и че която и единична клетка да избере градинарят, то измежду нейните съседи най-много 4 клетки са от $\mathcal{A}$. Ако дървесекачът играе само в множеството $\mathcal{A}$, то след всеки негов ход във всички клетки на $\mathcal{A}$ дърветата ще са с височина 0. Оттук и $K \leq 5N^2$.

Сега ще покажем, че градинарят може да си осигури $K = 5N^2$. При това, ще модифицираме играта по начин, който допълнително затруднява градинаря, а именно: при всеки свой ход, дървесекачът отсича по 1 метър от *всички* дървета, които не са в съседни клетки на избраната от градинаря, плюс 4 от дърветата, които са израстли на последния ход на градинаря. Очевидно, печеливша стратегия за модифицираната игра е и печеливша стратегия за оригиналната. Да означим с $M := \binom{9}{5}$. Ще наричаме *следа* всеки от M -те възможни начина да маркираме 5 единични клетки върху квадрат 3×3 . В модифицираната игра, след като градинарят избере 3×3 квадрат за хода си, дървесекачът избира следа за него и в резултат на играта и на двамата всички маркирани в следата дървета израстват с по 1 метър, а тези извън квадрата (и с положителна височина!) се скъсяват с по 1 метър. Също да отбележим, че ако градинарят избере даден 3×3 квадрат последователно Ml пъти, то поне една от следите ще е избрана поне l пъти от дървесекача и значи поне 5 дървета ще са с височина не по-малка от l .

Стратегията на градинаря е да раздели градината на N^2 непресичащи се 3×3 квадрата, които да номерира в някакъв ред с $0, 1, \dots, N^2 - 1$. Тогава, за всяко $b = N^2 - 1, \dots, 0$ в намаляващ ред той играе $10^3 M(M+1)^b$ последователни хода с квадрата b . Така, ходовете в квадрата b ще гарантират, че поне 5 от дърветата в него са израстли с поне $10^3(M+1)^b$, а всеки ход след приключване с избора на b ще ги скъсява с по 1 метър. Но след като приключи ходовете си в b на градинаря остават

$$10^3 M ((M+1)^{b-1} + (M+1)^{b-2} + \dots + 1) = 10^3 ((M+1)^b - 1)$$

хода до края на стратегията, което гарантира, че тези поне 5 дървета в b ще са високи поне $10^3 M(M+1)^b - 10^3 ((M+1)^b - 1) = 10^3$ и значи в този момент ще са вълшебни. Задачата е решена.

Оценяване. 1т. за отговор; 2 т. за $K \leq 257645$ (математически обоснована стратегия за дървесекача); 4т. за $K \geq 257645$ (математически обоснована стратегия за градинаря).

Задача 2 (Александър Иванов) Дадени са естествени числа $a > b > 1$. Да се докаже, че съществува множество M от 2022^{2022} последователни естествени числа, такова че за всяко $m \in M$ рационалното число $\frac{a^m - 1}{b^m - 1}$ не е просто.

Решение. Първо, да забележим, че редицата $A_n := \{(a^n - 1)/(b^n - 1)\}_{n=1}^\infty$ е строго монотонно растяща. Наистина, за всяко $n > m$

$$\frac{a^n - 1}{b^n - 1} > \frac{a^m - 1}{b^m - 1} \Leftrightarrow \frac{a^n - 1}{a^m - 1} > \frac{b^n - 1}{b^m - 1} \Leftrightarrow a > b,$$

тъй като функцията $f(x) = \frac{x^n - 1}{x^m - 1}$ е строго монотонно растяща при $x > 1$.

(Например $f'(x) = f(x) \cdot x^{m-1}(n \cdot x^{n-m} - 1) > f(x) \cdot x^{m-1}(n - 1) > 0$.)

Ще докажем следното твърдение: ако $m > n$, $A_n = p$, а $A_m = q$, където p, q – прости числа, то $n \mid m$.

Да означим $\ell = (m, n)$, $\ell \leq n$. Тъй като $(a^n - 1) = p \cdot (b^n - 1)$, $(a^m - 1) = q \cdot (b^m - 1)$ и $\text{НОД}(a^n - 1, a^m - 1) = a^\ell - 1$, съответно $\text{НОД}(b^n - 1, b^m - 1) = b^\ell - 1$, а най-големите общи делители на левите и десните страни на равенствата трябва да съвпадат, получаваме че $\frac{a^\ell - 1}{b^\ell - 1} \in \{1, p, q, pq\}$. Но от монотонността, следва че

$$1 < A_\ell \leq A_n = p < A_m = q < pq \quad \implies \quad \ell = n \quad \implies \quad n \mid m.$$

Нека сега разгледаме редицата $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ от всички естествени числа, за които A_{n_i} е просто число. Ако редицата е крайна, то е ясно, че множество M съществува (например, ще вземем първите последователни 2022^{2022} числа по-големи от най-големия член n_{max}). Ако редицата е безкрайна, то тя е неограничена и нека j е такова, че $n_{j-1} \leq 2022^{2022} < n_j$. Тогава $n_{j+1} \geq 2n_j > n_j + 2022^{2022}$ и значи

$$M := \{n_j + 1, n_j + 2, \dots, n_j + 2022^{2022}\}$$

изпълнява условието. Задачата е решена.

Оценяване.

Задача 3 (IMO ShortList G6) В остроъгълен триъгълник ABC точка H е петата на височината от върха A . Точка P е такава, че ъглополовящата k на ъгъл PBC и ъглополовящата ℓ на ъгъл PCB се пресичат върху отсечката AH . Правата k пресича AC в точка E , а правата ℓ пресича AB в точка F . Правите EF и AH се пресичат в точка Q . Да се докаже, че когато точката P се мени, правите PQ минават през постоянна точка.

Решение. Нека правите, симетрични на BC спрямо AB и AC се пресичат в точка K . Ще докажем, че K е търсената точка, т.е. точките P , Q и K лежат на една права.

Нека правите BE и CF се пресичат в I . Нека $\omega_I = (I, IH)$, $\omega_A = (A, AH)$. Нека ω_K и ω_P са съответно вписаната в $\triangle KBC$ окръжност и външновписаната окръжност за $\triangle PBC$ към страната BC .

Тъй като $IH \perp BC$ и $AH \perp BC$, то ω_I и ω_A се допират в точка H . Следователно H е външен център на хомотетия за двете окръжности. От четириъгълника $BCEF$ получаваме $(A, I; Q, H) = -1$ и следователно Q е вътрешния център на хомотетия за ω_I и ω_A .

Тъй като BA и CA са външни ъглополовящи на $\angle KBC$ и $\angle KCB$, то ω_A е външновписаната окръжност за $\triangle BKC$ към страната BC . Също така P е външен център на хомотетия за ω_I и ω_P . Нека T е допирната точка на ω_P и BC , а T' е допирната точка на ω_K и BC . Тъй като ω_I е вписаната окръжност и ω_P е външновписаната окръжност за $\triangle PBC$ към страната BC , то $TC = BH$. Тъй като ω_K е вписаната окръжност и ω_A е външновписаната окръжност за $\triangle KBC$ към страната BC , то $T'C = BH$.

Следователно $T \equiv T'$, което означава, че ω_K и ω_P се допират в точка T .

Нека S да е вътрешния център на хомотетия за ω_A и ω_P и S' да е вътрешния център на хомотетия за ω_I и ω_K . Ясно е, че S и S' лежат на BC . Ще докажем, че $S \equiv S'$.

Ще използваме известното равенство $r \cdot r_a = (p - b)(p - c)$ (при стандартни означение за триъгълник). От това равенство за $\triangle PBC$ получаваме $r_I \cdot r_P = BH \cdot CH$, а за $\triangle KCB$ получаваме $r_K \cdot r_A = CT \cdot BT$. Тъй като $BH = CT$ и $BT = CH$, получаваме:

$$\frac{HS}{ST} = \frac{r_A}{r_P} = \frac{r_I}{r_K} = \frac{HS'}{S'T},$$

откъдето $S \equiv S'$.

За окръжностите ω_A , ω_I и ω_K точките Q , S и K са два вътрешни и един външен център на хомотетия и следователно лежат на една права. Аналогично точките Q , S и P лежат на една права, с което решението е завършено.

Оценяване.

Втори ден, 30 май 2023 г.
Решения на задачите

Задача 4 (Стефан Герджиков) За естествено число n , със $\sigma(n)$ означаваме сумата от всички положителни делители на n . Ще казваме, че $n \in \mathbb{N}$ е *интересно*, ако $\sigma(n) \nmid n!$. Да се намерят всички $n \in \mathbb{N}$, за които n и $n+1$ едновременно са интересни.

Решение. Отговор: $n = 2$ и $n = 3$. Тъй като $\sigma(2) = 1 + 2 = 3$, $\sigma(4) = 7$ са прости и по-големи от 2, съответно от 4, то $\sigma(n) \nmid n!$ за $n \in \{2, 4\}$. Тъй като $\sigma(3) = 1 + 3 = 4$, а $3! = 6$ не се дели на 4, то и $\sigma 3 \nmid 3!$. Така че, 2, 3 и 4 са последователни интересни числа. По-долу ще видим как стигаме именно до тази проверка и защо няма други решения.

Нека $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ е каноничното разлагане на n . Ако $k = 0$, то $\sigma(n) = 1$. Нататък, ако $m = \prod_{i=1}^{k-1} p_i^{\alpha_i}$, то делителите на n са точно $p_k^\beta d$, където $d|m$ и $\beta \leq \alpha_k$. Оттук следва, че:

$$\sigma(n) = \sum_{\beta=0}^{\alpha_k} p_k^\beta \sigma(m).$$

Тогава с индукция по k получаваме, че:

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \left(\sum_{\beta=0}^{\alpha_i} p_i^\beta \right).$$

Нека $S_i = \sum_{\beta=0}^{\alpha_i} p_i^\beta$. Тогава за всяко m , точно едно от числата $\{m+1, m+2, \dots, m+S_i\}$ се дели на S_i . Следователно, ако $\sum_{i=1}^k S_i \leq n$, то $\prod_{i=1}^k S_i | n!$. Тоест, ако $\sigma(n) \nmid n!$, то $\sum_{i=1}^k S_i > n$.

Сега ще покажем, че ако n е интересно, то $n = p_1^{\alpha_1}$.

Наистина да допуснем противното, тоест, че $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ е каноничното разлагане на n , $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ като $k \geq 2$ и $\sigma(n) \nmid n$.

Първо имаме, че $S_i = p_i^{\alpha_i} + \sum_{\beta=0}^{\alpha_i-1} p_i^\beta \leq p_i^{\alpha_i} + p_i^{\alpha_i-1} = 2p_i^{\alpha_i-1}$, като равенството се достига единствено при $p_i = 2$. Тъй като $(a-2)(b-2) \geq 2$, за всеки $b > a > 2$, то ако $p_1^{\alpha_1} \neq 2$ с индукция по $k \geq 2$ получаваме, че $\sum_{i=1}^k S_i \leq \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$:

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &\leq 2p_1^{\alpha_1} + 2p_2^{\alpha_2} - 2 \leq p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \text{ и} \\ \text{за } k \geq 3: \sum_{i=1}^{k-1} S_i + S_k &\leq \prod_{i=1}^{k-1} p_i^{\alpha_i} + 2p_k^{\alpha_k} - 1 \leq 2 \prod_{i=1}^{k-1} p_i^{\alpha_i} + 2p_k^{\alpha_k} - 2 \leq \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \end{aligned}$$

Следователно, ако $p_1 > 2$ или $\alpha_1 > 1$, то $\sigma(n) | n!$ когато n има повече от два прости делителя. Остава $p_1 = 2$ и $\alpha_1 = 1$. Тогава отново, ако $n/2$ има поне два различни делителя, лесно се вижда, че $n/2 + 2 \leq n$ и от горното разсъждение получаваме, че $\sigma(n) | n$. Следователно $n/2 = p_2^{\alpha_2}$.

$$\sigma(n) = 3 + \frac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \text{ и } n = 2p_2^{\alpha_2}$$

и неравенството $\sigma(n) \leq n$ е еквивалентно на:

$$\begin{aligned} 3(p_2 - 1) + p_2^{\alpha_2+1} - 1 &\leq 2p_2^{\alpha_2+1} - 2p_2^{\alpha_2} \iff \\ 3p_2 - 4 &\leq p_2^{\alpha_2+1} - 2p_2^{\alpha_2} \iff \\ 3p_2 - 4 &\leq p_2^{\alpha_2}(p_2 - 2). \end{aligned}$$

При $p_2 \geq 5$ е ясно, че $p_2^{\alpha_2}(p_2 - 2) \geq 5(p_2 - 2)$ и $5(p_2 - 2) > 3p_2 - 4$ е еквивалентно на $2p_2 > 6$, което е вярно. Ако $p_2 = 3$, то при $\alpha_2 > 1$, отново имаме, че $p_2^{\alpha_2}(p_2 - 2) \geq 3p_2 > 3p_2 - 4$. Така остава $p_2 = 3$ и $\alpha_2 = 1$. Оттук $n = p_1 p_2 = 2 \cdot 3 = 6$ и $\sigma(n) = 12$. Но очевидно $12 \nmid 120 = 6!$.

И така ако $n > 2$ е интересно, то $n = p_1^{\alpha_1}$. Освен това $\sigma(1) = 1 \nmid 1!$, т.е., $n = 1$ не е интересно. Остана да забележим, че тогава $\sigma(n) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1}$ и ако $\alpha_1 + 1$ не е просто, то $p_1^{\alpha_1+1} - 1 = d_1 d_2$, за които

$p_1 - 1 < d_1 < d_2 < p_1^{\alpha_1+1} - 1$ като $p_1 - 1 \mid d_1$. Сега е ясно, че $\frac{d_1}{p_1-1} < d_2 \leq p_1^{\alpha_1} = n$ и оттук $\sigma(n) \mid n$. Следователно, $\alpha_1 + 1$ е просто.

Нека сега $n = p^\alpha$ и $n + 1 = q^\beta$ са интересни. От горното знаем, че $p, q, \alpha + 1, \beta + 1$ са прости и $\sigma(n) \nmid n!$ и $\sigma(n + 1) \nmid (n + 1)!$.

Тъй като $\beta + 1$ е просто, то или $\beta = 1$, или β е четно. Аналогично за α . Да забележим, обаче, че ако β е четно, то $\beta = 2\beta_1$, откъдето:

$$(q^{\beta_1} - 1)(q^{\beta_1} + 1) = p^\alpha.$$

Но най-големият общ делител на $(q^{\beta_1} - 1)$ и $(q^{\beta_1} + 1)$ е 1 или 2, докато p е просто. Следователно последното равенство е възможно само ако $q^{\beta_1} - 1 = 1$ или $q^{\beta_1} - 1 = 2$. В първия случай $q = 2$, а във втория $q = 3$, като и в двата $\beta_1 = 1$. Така в първия случай получаваме $1.3 = p^\alpha$, тоест $n = 3$, а във втория $2.4 = p^\alpha$, тоест $p = 2$ и $\alpha = 3$. Но $\alpha + 1 = 4$ не е просто. Следователно, ако β е четно, получаваме, $n = 3^1 = 3$.

Ако β е нечетно, то $\beta + 1 = 2$, тоест $\beta = 1$. Сега $p^\alpha + 1 = n + 1 = q$. Тъй като $q \geq 3$ е интересно, то $q + 1$ е четно и ако $q + 1 > 4$, то 2 и $(q + 1)/2$ са различни делители на $q + 1$, откъдето $(q + 1) \mid q!$, тоест q не е интересно. Следователно $q + 1 = 4$. Тогава $q = 3$ и $n = 2$.

Оценяване. 1 т. за пълен отговор с обосновка; 4 т. за характеризация на интересните числа: $n = p^\alpha$ като p е просто и $\alpha + 1$ е просто (2 или нечетно) (от тях 3 т. за доказателство $n = p^\alpha$ и 1 т. за доказателство на уточняването); 2 т. за довършване.

Задача 5 (Александър Иванов) Даден е остроъгълен триъгълник ABC с височини AA_1 и BB_1 ($A_1 \in BC$; $B_1 \in AC$). Върху страните AB_1, BB_1, AA_1, BA_1 са взети точки M, N, P, Q съответно, така че $\angle B_1NM = \angle A_1QP$. Нека O_1 и O_2 са центровете на описаните окръжности съответно за $\triangle AMP$ и $\triangle BNQ$, а K е средата на AB . Да се намери $\angle O_1KO_2$.

Решение.

Оценяване.

Задача 6 Нека $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ е множеството от всички положителни реални числа. Да се намерят всички функции $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, за които равенството:

$$f(x^{2023} + f(x)f(y)) = x^{2023} + yf(x)$$

е вярно за всеки две числа $x, y \in \mathbb{R}^+$.

Решение. Ще докажем, че единствено $f(x) = x$ удовлетворява условието. Първо ще покажем, че f е биективна. Наистина, ако $y_1 \neq y_2$, то от условието директно се вижда, че $f(y_1) \neq f(y_2)$ и значи f е инекция. От друга страна, за произволно $s > 0$ можем да изберем x_s такава, че $x_s^{2023} < s$ и $y_s = \frac{s - x_s^{2023}}{f(x_s)}$, а значи $f(x_s^{2023} + f(x_s)f(y_s)) = s$. Оттук и f е сюрективна.

Нека сега разгледаме функцията $g(t) := (f^{-1}(t))^{2023}$ и пренапишем оригиналното условие със замяната $x \rightarrow f^{-1}(t)$ и $y \rightarrow f^{-1}(x)$:

$$f(tx + g(t)) = tf^{-1}(x) + g(t).$$

Замествайки $x \rightarrow f(x)$ и прилагайки f^{-1} към двете страни на равенството, получаваме

$$f^{-1}(tx + g(t)) = tf(x) + g(t).$$

Прилагайки последователно последните две равенства води до:

$$f(t_1t_2x + t_1g(t_2) + g(t_1)) = t_1f^{-1}(t_2x + g(t_2)) + g(t_1) = t_1t_2f(x) + t_1g(t_2) + g(t_1). \quad (1)$$

Оттук, при $t_1 = t_2 = 1$ извеждаме

$$f(x + 2g(1)) = f(x) + 2g(1). \quad (2)$$

Замествайки $(t_1, t_2) = (t, 1)$ и $(t_1, t_2) = (1, t)$ в (1) получаваме двете уравнения

$$f(tx + tg(1) + g(t)) = tf(x) + tg(1) + g(t), \quad f(tx + g(1) + g(t)) = tf(x) + g(1) + g(t). \quad (3)$$

Нека вземем y достатъчно голямо, така че субституцията $x = \frac{y - (g(1) + g(t))}{t}$ в (3) да е позволена и тогава да извадим второто уравнение от първото:

$$f(y + (t - 1)g(1)) - f(y) = (t - 1)g(1).$$

Да разгледаме произволни положителни реални числа x, c и да вземем $t = 1 + c/g(1)$ (т.е., $c = (t-1)g(1)$), а $y = x + 2Ng(1)$, където N е достатъчно голямо. Комбинирайки последното уравнение с (2) получаваме

$$f(x+c) - f(x) = f(y+c) - f(y) = c.$$

Оттук $f(x) - x$ е константа и е лесно упражнение да се докаже, че константата трябва да е нула. Следователно единствено $f(x) = x$, $x \in \mathbb{R}^+$ е решение. Проверката е непосредствена.

По-общ подход: (Стефан Герджиков) Да означим с $a(x)$ функцията $a(x) = x^{2023}$.

Нека $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ удовлетворява даденото равенство.

1. f е биекция. Наистина, ако $f(y_1) = f(y_2)$, то тъй като $f(x) \neq 0$, за всяко x получаваме:

$$a(x) + y_1 f(x) = f(a(x) + f(x)f(y_1)) = f(a(x) + f(x)f(y_2)) = a(x) + y_2 f(x),$$

откъдето $y_1 = y_2$. С това f е инекция. Сега, тъй като $a(x)$ е сюрекция върху $\mathbb{R}^+$, то за всяко $\varepsilon > 0$ има x , за което $a(x) < \varepsilon$. Тогава $a(x) + yf(x)$ описва интервала $(a(x), \infty)$ когато y пробягва $(0, \infty)$. Следователно, за всяко $\varepsilon > 0$, $(\varepsilon, \infty) \subseteq \text{rng}(f)$, откъдето и $(0, \infty) \subseteq \text{rng}(f)$.

2. $f((0, 1]) = (0, 1]$ и $f((1, \infty)) = (1, \infty)$. Тъй като $a(1) = 1^{2023} = 1$, то за всяко $y \in \mathbb{R}^+$, $f(1+f(1)f(y)) > 1$. Но когато y пробягва $(0, \infty)$, от първата част $f(y)$ пробягва $(0, \infty)$ и следователно $1 + f(1)f(y)$ пробягва $(1, \infty)$. Поради това $f((1, \infty)) \subseteq (1, \infty)$. Обратно, тъй като $1 + yf(1)$ пробягва $(1, \infty)$, когато y пробягва $(0, \infty)$, то:

$$f(1 + f(1)f(y)) = 1 + yf(1) \text{ пробягва } (1, \infty).$$

Но трябва да е ясно, че $1 + f(1)f(y) > 1$, откъдето $(1, \infty) \subseteq f((1, \infty))$. Следователно $(1, \infty) = f((1, \infty))$ и от биективността на f върху $\mathbb{R}^+$ получаваме, че $f((0, 1]) = (0, 1]$.

3. Нека сега $z = a(x) + f(x)f(t)$. Тогава от даденото имаме, че:

$$f(z) = a(x) + tf(x).$$

От друга страна за всяко u , пак от условието, имаме:

$$f(a(u) + f(u)f(z)) = a(u) + zf(u).$$

Заместваме първото равенство във второто, за да получим:

$$f(a(u) + f(u)(a(x) + f(t)f(x))) = f(a(u) + f(u)f(z)) = a(u) + zf(u) = a(u) + (a(x) + f(x)f(t))f(u),$$

което след разкриване на скобите ни дава:

$$f(a(u) + f(u)a(x) + f(u)f(x)f(t)) = a(u) + f(u)a(x) + f(u)f(x)f(t) \quad (4)$$

за произволни $x, u, t \in \mathbb{R}^+$.

4. Тъй като f е биекция, то има x_1 , за което $f(x_1) = 1$. Нека $a_1 = a(x_1)$. Замествайки последователно, $(x, u) = (a_1, z)$ и $(x, u) = (z, a_1)$ получаваме:

$$\begin{aligned} f(a(z) + f(z) + f(z)f(t)) &= a(z) + f(z) + f(z)f(t) \\ f(a_1 + a(z) + f(z)f(t)) &= a_1 + a(z) + f(z)f(t). \end{aligned}$$

Сега като извадим от третото равенство второто получаваме, че:

$$f(a_1 + a(z) + f(z)f(t)) - f(a(z) + f(z) + f(z)f(t)) = a_1 - f(z).$$

Тъй като f е биекция последното е еквивалентно на това, че за всяко y :

$$f(a_1 + a(z) + f(z)y) - f(a(z) + f(z) + f(z)y) = a_1 - f(z). \quad (5)$$

Нека сега разгледаме фиксирано z , за което $f(z) \in (0, a_1)$. Да забележим, че тъй като $f((0, 1]) = (0, 1]$ и $f(x_1) = 1$, то $x_1 \in (0, 1]$, откъдето $a_1 = a(x_1) \in (0, 1]$ и поради това $f(z) \in (0, 1)$, и отново от точка 2, $z \in (0, 1)$, откъдето $a(z) \in (0, 1)$.

Следователно, $a_1 + a(z) \in (0, a_1 + 1) \subseteq (0, 2)$ и $a(z) + f(z) \in (0, a(z) + a_1) \subseteq (0, 2)$. Сега при фиксирано z , $yf(z)$ описва $(0, \infty)$, когато y описва $(0, \infty)$. Оттук получаваме, че когато y пробягва $(0, \infty)$, $a(z) + f(z) + f(z)y$ ще приема всички стойности $(a(z) + f(z), \infty) \supseteq (2, \infty)$. Сега, за всяко $y' \in (2, \infty)$ има y , така че $y' = a(z) + f(z) + f(z)y$ и съответно, $a_1 + a(z) + f(z)y = a(z) + f(z) + f(z)y + a_1 - f(z) = y' + c(z)$, където $c(z) = a_1 - f(z)$. Оттук уравнение 5 ни дава:

$$f(y' + c(z)) - f(y') = c(z)$$

за всяко $y' \in (2, \infty)$ и всяко z , за което $f(z) \in (0, a_1)$. Тъй като f биективна, то при тези стойности на z , $c(z)$ описва $(0, a_1)$ и следователно:

$$f(y' + c) - f(y') = c \text{ за всяко } c \in (0, a_1) \text{ и } y' \in (2, \infty).$$

5. Сега с индукция¹ по $(2, \infty)$ получаваме, че $f(y') = y_0 + y'$ за някоя фиксирана константа y_0 и всяко $y' \in (2, \infty)$.

6. Накрая, от даденото равенство:

$$f(a_1 + a(z) + f(z)f(t)) = a_1 + a(z) + f(z)f(t),$$

полагайки $t = a_1$ получаваме, че $f(a_1 + a(z) + f(z)) = a_1 + a(z) + f(z)$. Оттук отново по индукция в отворения интервал $(0, 2]$ в посока към 0, директно следва, че $f(z) = z + y_0$ за всяко $z \in (0, 2]$. Следователно, за всяко $y \in (0, \infty)$, $f(y) = y_0 + y$. Тъй като f е биекция върху $\mathbb{R}^+$, то $y_0 = 0$.

7. Директна проверка показва, че $f(x) = x$ удовлетворява даденото равенство:

$$f(a(x) + f(x)f(y)) = a(x) + f(x)f(y) = a(x) + f(x)y.$$

Оценяване.

¹Тоест принцип за минималност в следния вид, който илюстрираме в конкретния случай. Нека $y' \in (2, 2 + a_1)$ и да изберем $y_0 = f(y') - y'$. Тогава от предишната точка, за всяко $y'' \in (2, 2 + a_1)$, $f(y'') - f(y') = y'' - y' = y_0$. Да допуснем, че има $y > 2$, за което $f(y) \neq y + y_0$. Нека $\tilde{y}$ е инфимумът на всички такива y . Тогава от горното разсъждение $\tilde{y} \geq 2 + a_1$. Да разгледаме интервала $y \in (\tilde{y} - a_1/2, \tilde{y})$. Тогава $y > 2$ и от дефиницията на $\tilde{y}$, $f(y) = y + y_0$. Сега от предишната част знаем, че в интервала $(y - \varepsilon, y + a_1 - \varepsilon)$ за $0 < \varepsilon < a_1/2$, има желаното свойство $f(y'') = y'' + y_0$. Но сега $\tilde{y} \in (y - a_1/3, y + a_1 - a_1/3) = (y - a_1/3, y + 2/3a_1)$. Противоречие с избора на $\tilde{y}$.